

ICUの人間的ケア（Humanization）

Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する — 定義と歩み・深鎮静からの転換・苦痛を聞いて測る・時刻表で届ける・つながりと名前・夜の環境・家族・ICUのあと・医療者へのケア・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科 対象：研修医・専攻医・看護師 最終更新 2026-10-10

ST. LUKE'S ICU / HUMANIZING THE ICU

ICUの人間的ケア — 最初に押さえる6つの数字

大きな数字は観察研究・RCT・質改善研究の値。注釈は要点と出典

ICU初日に口渇がある患者（%）

66

自己報告の症状で最多、強さも最大（0～10で平均6.13）

出典 ICM2023（ノルウェー6 ICU）

口渇を自分から訴えた患者（%）

20

聞けば7割が答える。待っていると2割しか出てこない

出典 Doi 2021（日本の大学病院ICU 86例）

人工呼吸中に呼吸困難がある患者（%）

約40

強さはVASで平均45 mm。痛みと同じく同定・予防・緩和の対象

出典 Demoule ICM2024（ERS/ESICM合同声明）

「頼まれたらやる」での7時間の保湿（回）

0.5

時刻表に載せた群は4.4回。同じ物品・同じ人員で

出典 VonStein AJCC2019

ABCDEF完全実施での7日以内院内死亡（aHR）

0.32

実施割合に比例して転帰が良い。非ランダム化の「関連」

出典 Pun CCM2019（68 ICU・15,226例）

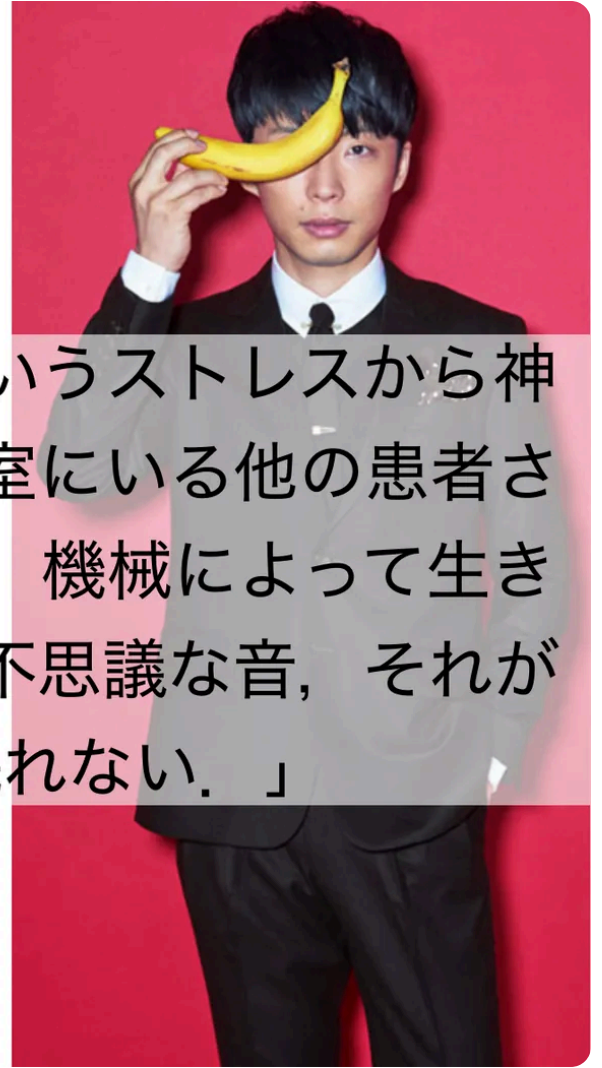
柔軟な面会での家族の12か月PTSD（%）

21 ←30.5

効くのは家族の心理。患者のせん妄は減らない

出典 de Souza ICM2024（ICU Visits）

集中治療の進歩で多くの命が助かるようになった一方、ICUで過ごした時間そのものが、患者さんご家族に痛み・孤独・恐怖として残ることがわかってきました。この資料は、その時間を人として尊重されたものにするための考え方と、文献が支持する実践をまとめます。言葉は2つに分けて使います。**Humanization**（ヒューマナイゼーション）は、患者さんやご家族を一人の人として尊重できるICUにしていこうという考え方で、ケアだけでなく環境・仕組み・医療者の働き方まで含めて整えていくこと。**Human care**（ヒューマンケア）は、患者さんご家族を一人の人として尊重するケアで、Humanizationを実現するために医療者一人ひとりが日々のベッドサイドで行う実践です。ひとことで言えば、Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する。



「体が動かせなくなるというストレスから神経過敏になり，集中治療室にいる他の患者さんのうめき声，息づかい，機械によって生きている患者さんから出る不思議な音，それが気になって全く眠れない。」

図1. ICUで過ごした患者の声 — 体が動かせないストレスから神経が過敏になり、他の患者のうめき声や機械の音で眠れない。

図の読み方 — 2024年の講義の冒頭で紹介した、ICUを経験した方のエッセイの一節です。眠れない・音や匂いがつらい・孤独といった体験は、この資料の各章（§3 苦痛を聞く、§6 夜の環境、§5・§7 つながりと家族）で扱う問題そのものです [『蘇る変態』星野源（2024年版スライドの引用）]。

持ち帰ってほしいのは3つです。①深鎮静の時代が終わり、患者は起きている。だから苦痛は「聞けば見える」が、聞かなければ存在しないことになる（口渴・不安・呼吸困難・睡眠を定型で尋ねる）。②善意は時刻表と実施率に落として初めて届く（「頼まれたらやる」はほぼ提供されていない）。③家族と医療者も当事者である（面会を開いて接点ごとに手当てを置き、医療者へのケアも人間化の一部として扱う）。一方で、この領域で予後の改善を示せた単独の介入はほとんどありません。言えるのは症状・家族の心理・実施率までで、「せん妄が減る」「PTSDを防げる」と約束しないことも、この資料の大事な結論です。

鎮痛・鎮静・せん妄の薬の使い方は**PADIS** — 鎮痛・鎮静・せん妄、離床の量と始め方は**早期離床**、退室後の評価とフォローは**PICS** と**ICU退室後のフォロー**、看取りと治療の差し控えは**ICUの終末期**と**意思決定**が正本です。この資料では、それらと重なる部分は要点

とリンクにとどめます。

§1

Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する — 治療のフォーカスは臓器から患者・家族・医療者へ広がった

この章では言葉をそろえ、ICUの治療が何を見てきたのかの歩みと、非人間的なケアがどこから生まれるのかを押さえます。以降の章はすべて、ここで定義する2つの言葉に戻ってきます。

1-1. 定義 — Humanizationは目指すICUの姿、Human careはそれを実現する日々の実践

非人間化（dehumanization）は人を「人格」ではなく「物」として扱うことで、Humanizationはそれに抗ってICU全体を整える考え方、Human careはベッドサイドで一人ひとりが行う尊重のケアです [Wilson CritCare2019]。

表1 | この資料で使う言葉

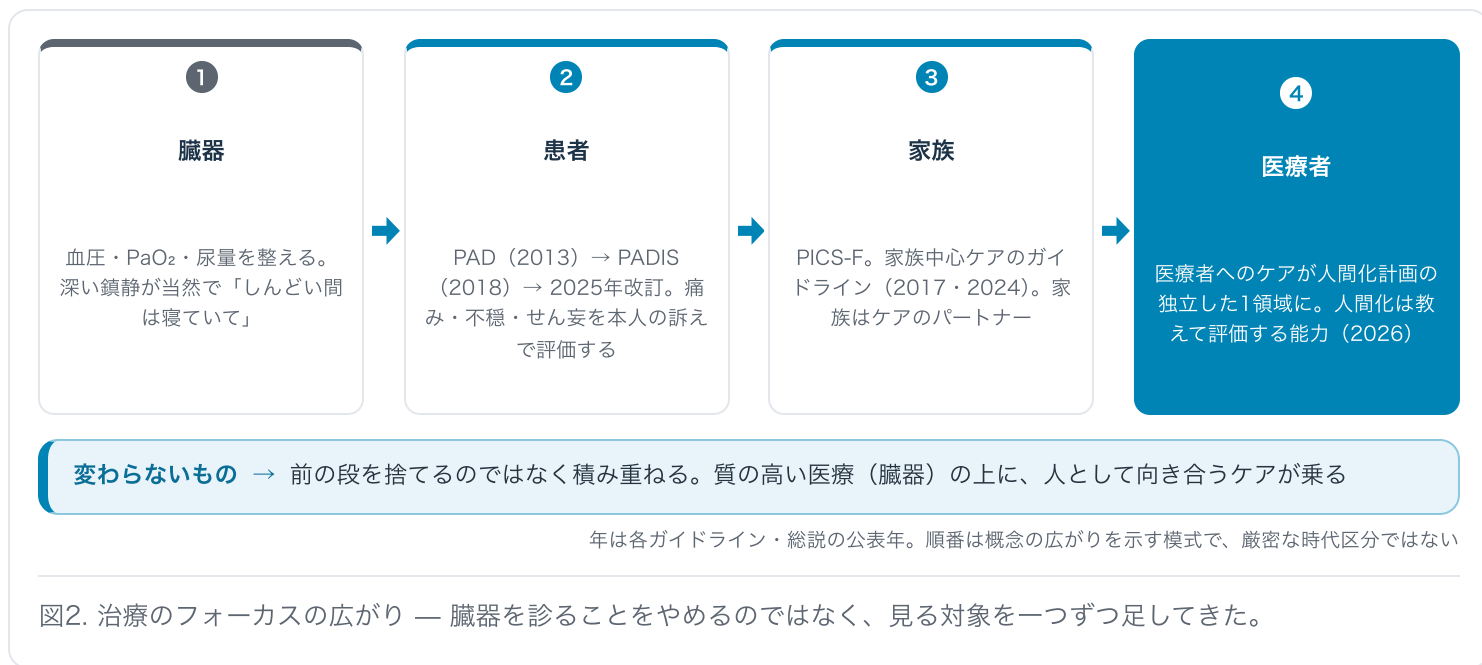
言葉	意味	誰が・どこで
Humanization（ヒューマナイゼーション）	患者さんやご家族を一人の人として尊重できるICUにして いこう、という考え方。ケアだけでなく、環境・仕組み・ 医療者の働き方まで含めて整えていく	ICU全体（組織・環境・ 制度）
Human care（ヒューマンケア）	患者さんにご家族を一人の人として尊重するケア。 Humanizationを実現するために、医療者一人ひとりが 日々のベッドサイドで行う実践	一人ひとりの医療者 （ベッドサイド）
非人間化 （dehumanization）	人を「人格」ではなく「物」として扱うこと。尊厳を尊重 できていないことと関連する	個人の態度だけでな く、手順・制度・環境 からも生まれる（1-3）

ICUの患者が置かれる状況 — 死の淵にあり、話せず、裸にされ、見知らぬ人が説明なく身体に処置を行い、多くのチューブが入り、腕を縛られ、意味の分からないアラームに囲まれ、家族から引き離される — は、それ自体が非人間化を生みやすい環境です [Wilson CritCare2019]。患者が失うのは、アイデンティティ、意思を伝える力、自分のことを伝える力、敬意、そしてプライバシーです。英文で概念を述べるときは humanization を使います。human care は看護のケアリング理論と受け取られることがあるため、英文の概念名には使いません。

「人間化」という言葉は本来は冗語（ケアとは人間的なもの）だという指摘があります。それでもこの語が要るのは、現実には非人間的なケアが起きるからです [Beltrán Salazar InvestEducEnferm2016]。

1-2. 治療のフォーカスは「臓器 → 患者 → 家族 → 医療者」へ広がった

ICUが見る対象は、数値を整える「臓器」から、痛み・不穏・せん妄を訴える「患者」、PICS-Fを抱える「家族」、そしてケアを届ける「医療者」自身へと広がってきました（図2） [Nin Vaeza CCM2020]。



図の読み方 — 左から右へ、ICUが目を向けてきた対象が増えていきます。PADガイドライン（米国2013年・日本版2014年）は、日本版の言葉を借りれば「重症患者をいかにうまく眠らせるか」から「痛み・不穏・せん妄をいかにうまく管理するか」へ焦点を移し、医療者の思い込みではなく患者自身の訴えを評価の中心に置きました（§2）。2017年以降は家族、2020年のHU-CIの計画は医療者のケアまでを人間化の対象に含めています（1-4） [Nin Vaeza CCM2020] [Topeli ICM2026]。

前の段は捨てません。臓器を整える質の高い医療は、人として向き合うケアの土台です。治療成績が平準化するほど、患者と家族の記憶に残るのはICUで過ごした体験そのものになる、という見方が人間化の議論の出発点です [Nin Vaeza CCM2020]。

1-3. 非人間化は個人の冷たさではなく、構造から生まれる — 障壁は社会・組織・個人の3層にある

人間的なケアか非人間的なケアかは「看護師だけが下す決断ではない」とHourglassモデルは答え、障壁を社会・法制度／病院組織／個人の3層に配分しています（表2） [Beltrán Salazar InvestEducEnferm2016]。

表2 | 非人間的なケアを生む条件 — Hourglass（砂時計）モデルの3層

層	中身
社会・法制度	権利の否認、利益への関心、資源の不足
病院組織	患者と家族のアクセスの困難、断片化され医療化されたケア、長い待ち時間、ルーチン化、看護師への多重業務の割り当て
個人	直接ケアの不足、患者の孤立、身体面への偏り、相互作用の欠如
くびれ=人間化への努力	ベッドサイドに看護師がいること、組織立った直接ケア、コミュニケーション技能、細部への気配り、情報提供、教育訓練、家族の付き添い など11要素

同じ構図は、臓器提供に立ち会った家族の質的研究の統合（28研究）でも見つかっています。家族を最も傷つけていたのは臨床医の不親切ではなく、死亡告知と提供依頼を同じ面談で行う手順、臓器を一つずつ確認する同意書、書類の山という「手順の設計」でした（官僚的モノ化） [Choi CritCare2026]。人間化を個人の心がけに矮小化すると、この発生源を見逃します。

根拠を見る

Hourglassモデルはコロンビアの看護師16名の解釈学的現象学研究から作られた概念モデルで、測定尺度も他集団での再現ありません。モデルの中で引用される「受け持ち患者が1人増えるごとに死亡率が7%上がる」という数字は他研究の引用値です [Beltrán Salazar InvestEducEnferm2016]。看護師自身の語りとして「管理業務のほうがケアより優先される」「やらずに済ませるために無視する」が拾われています。臓器提供の統合は欧州14本・北米8本と欧米に偏っています [Choi CritCare2026]。

1-4. 国際的な枠組みはHU-CIの7領域 — 医療者へのケアも独立した1領域になっている

2014年にスペインで始まったHU-CIは、ICUの人間化を7領域・160のアクションに展開し、200を超えるICUの自己評価で遵守率は40～60%でした（図3） [Nin Vaeza CCM2020]。



図の読み方 — 7つのうち4番目「医療者へのケア」を強調しました。燃え尽きの帰結は欠勤・医療エラーの増加・ケアの質と患者満足度の低下で、スタッフのケアは福利厚生ではなく医療安全への投資と位置づけられています (§9) [Nin Vaeza CCM2020]。

HU-CIは「もし選べるなら、ICUはどうあってほしいか」というブログの問いに1万人を超える人が答えたことから始まりました。面会制限については「主として慣習的なもので、その不都合についての批判的な省察を欠き、患者や家族よりも専門職のニーズに焦点を当てている」と書き、「visitor（訪問者）」から「partner in care（ケアのパートナー）」への転換を求めています [Nin Vaeza CCM2020]。人工の窓・装飾・時間と場所の見当識を助ける工夫は「最小限の投資で関係者すべてのwell-beingを高める」とされ、待合室を居間に、スタッフの休憩場所も同じ計画に含めます。

！注意 — 枠組みは効果の証拠ではない

CCM 2020はPlenary Articleで、新しい患者データはありません。遵守率40～60%も自己評価です [Nin Vaeza CCM2020]。HU-CIは「何を整えるか」の地図として使い、個々の施策の効果は§3以降の研究で確かめます。

§2 深鎮静の時代は終わった — 患者は起きていて、苦痛を伝えられる

人間的なケアの前提は、患者が起きていることです。この章では、深い鎮静が「既定値」から「例外」に変わった理由と、その先にある「鎮痛を先に、鎮静は最小に、人間的なケアは最大に」という順番を押さえます。薬の選び方と量はPADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄が正本です。

この章のポイント

- 1 深鎮静は理由があるときだけにする
- 2 鎮痛→最小の鎮静→人間的ケアの順に
- 3 起きた患者の孤独と苦痛に備える

2-1. 深鎮静は「既定値」ではなく、医学的な理由があるときだけの例外

早期の深鎮静は人との接触の喪失から永続的な認知障害まで18項目の害と結びつくため、eCASHは中等度～深い鎮静が今も必要な場面を5つに限っています（表3） [Vincent ICM2016]。

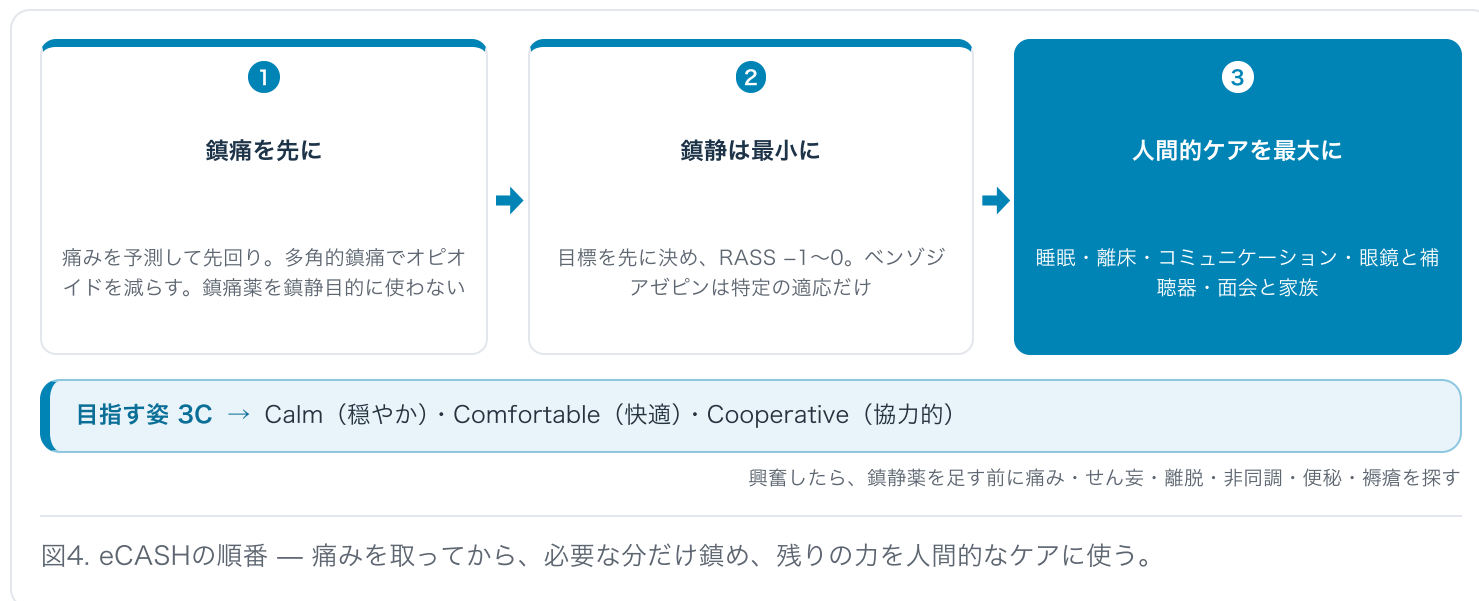
表3 | 深鎮静の害と、それでも深い鎮静が要る5つの場面

区分	中身
深鎮静の害（18項目の例）	人との接触の喪失、呼吸抑制、横隔膜機能障害、イレウス、誤嚥・肺炎、血栓、褥瘡、せん妄、ICU-AW、免疫抑制、人工呼吸と滞在の延長、永続的な認知障害、慢性の精神疾患、費用
深い鎮静が要る場面	非同調を伴う重症呼吸不全、筋弛緩薬の使用、てんかん重積、厳密な安静が要る外科病態、頭蓋内圧亢進を伴う重症脳損傷の一部

20世紀半ばの「鉄の肺」の時代から、人工呼吸は苦しいもので、苦しい間は眠らせておくのが優しさだと考えられてきました。しかし深い鎮静は患者から人と接する機会を奪い、重症化→鎮静→感染や筋力低下→さらなる重症化という悪循環をつくります。人員不足は深鎮静の理由になりません [Vincent ICM2016]。

2-2. 順番は「鎮痛 → 最小限の鎮静 → 人間的ケア」 — 目標は3C (Calm・Comfortable・Cooperative)

eCASH (early Comfort using Analgesia, minimal Sedatives and maximal Humane care) は、入室直後から鎮痛を最優先し、鎮静はRASS -1~0の浅さにとどめ、患者中心のケアを最大にすることを既定値にします (図4) [Vincent ICM2016]。



図の読み方 — 左から順に満たしていきます。3つ目の「人間的ケア」が最後に来るのは優先度が低いからではなく、痛みと過鎮静が取れて初めて患者と対話できるからです [Vincent ICM2016]。その後の大きな試験 (SPICE III・MENDS2) で特定の鎮静薬の優越は示されず、効くのは薬剤ではなく「早く・浅く・人として」という工程だと読まれています。

痛み・不穏・せん妄の評価と予防をまとめたABCDEFバンドル (A: 痛みの評価と管理、B: 自発覚醒と自発呼吸のトライアル、C: 鎮痛・鎮静薬の選択、D: せん妄の評価と管理、E: 早期離床、F: 家族の参加と力づけ) は、この順番を毎日の手順にしたものです。実施した割合と転帰の関係は§4で扱います。

2-3. ガイドラインは2025年も同じ方向 — PADIS改訂は「不安」を新しい領域に立てたが、推奨は出せなかった

2025年のPADIS Focused Updateは5つの問いに絞って改訂し、強い推奨はゼロ、条件付き推奨が3つ (デクスメトミジン・強化リハビリ・メラトニン) で、新しく立てた「不安」の領域ではエビデンスがなく推奨を出せませんでした (表4)

[Lewis CCM2025]。

表4 | PADIS 2025 Focused Update の要点

問い	推奨	人間的ケアとの関係
鎮静薬	浅い鎮静とせん妄の減少を優先する場面ではデクスメトミジンを提案（条件付き）。せん妄 RR 0.55、徐脈 RR 1.65	起きていて対話できる時間を増やす
リハビリ	強化リハビリを提案（条件付き）。ICU-AW RR 0.77（改訂で唯一の high certainty）	動ける姿は家族の不安も和らげる（§7）
睡眠	メラトニンの投与を提案（条件付き）。睡眠時間は延びず、効いたのはせん妄とICU滞在	環境と手順を整えたうえでの選択肢（§6）
不安	ベンゾジアゼピンについて推奨不能（エビデンスなし）	Faces Anxiety Scale などで測ることから（§3）
せん妄	抗精神病薬について推奨不能	薬より原因の除去と非薬物的ケア

パネル24名のうち3名はICUサバイバーでした [Lewis CCM2025]。鎮静中断の6時間後に挿管患者の4分の1を超える人が重度の不安を経験しており、不安は「起きている患者」の最大の苦痛の一つです。それでも推奨が出なかったのは、測り方さえそろっていないからです。

「人に囲まれていて、これほど孤独になれるとは知らなかった」

ICUを経験した患者の語り（質的研究の主題統合から） [Nielsen JAdvNurs2023]

覚醒した患者は、痛みや口渇だけでなく、孤独と、言葉で伝えられない苦しさを抱えます。人工呼吸を受けた患者の体験の統合では、言葉も道具も使えずにコミュニケーションをとれないことが最悪の体験の一つとして語られ、試みても伝わらないことが消耗につながっていました [Baumgarten ScandJCaringSci2015]。患者を起こすことは、その苦痛に向き合う責任を引き受けることです。次の章では、それを「聞いて測る」方法を扱います。

§3

起きている患者の苦痛は、聞かなければ存在しない — 口渇・不安・呼吸困難・睡眠を定型で尋ねる

患者が起きているなら、苦痛は本人に聞けばわかります。ところが患者の多くは自分からは訴えません。この章では、どの苦痛が多くて強いのか、どう尋ねて何で測るのか、話せない患者にどう手段を渡すのかを扱います。

この章のポイント

- 1 口渇・不安・呼吸困難を毎日尋ねる
- 2 検証された集団で、検証された道具を使う
- 3 話せない患者に伝える手段を渡す

3-1. 最も多く最も強いのは口渇、最も苦しいのは不安

ICU患者が自分で報告した症状では、口渇が初日の有病率66%・強さ平均6.13で最多かつ最強でしたが、苦痛の度合いが最も高かったのは不安でした（表5） [Saltnes-Lillegård ICM2023]。

表5 | ICU患者が自分で報告した症状 — 多さ・強さ・苦しさで1位が違う

指標	1位の症状	値
初日の有病率	口渇	66%
初日の平均の強さ（0～10）	口渇	6.13（95%CI 5.7–6.56）
7日間の有病率	口渇	64%
初日の平均の苦痛度（0～10）	不安	5.24（95%CI 4.32–6.15）
7日間の平均の苦痛度（0～10）	不安	5.46（95%CI 4.95–5.98）

ノルウェー2病院6 ICUの前向き観察研究（353名、初日に回答できたのは195名）。Patient Symptom Survey を7日間毎日行った [Saltnes-Lillegård ICM2023]。

強さで優先順位をつけると不安を取りこぼします。口渇は「多くて強い」、不安は「苦しい」。両方を別々に聞く理由がここにあります。この研究では家族の面会が患者の不安の強さの上昇と関連していましたが、観察研究なので「面会が不安を増やす」のか「不安な患者に面会が多い」のかは区別できません（家族の側の結果は§7）。

3-2. 患者は自分から訴えない — 口渇の8割は聞かれて初めて出てくる

口渇のあった患者のうち、評価のときに尋ねられて答えたのは70%でしたが、自分から訴えたのは20%だけでした [Doi ICCN2021]。

日本の大学病院ICUの86例の観察研究です。聞けば7割が答え、待っていると2割しか出てこない。「頼まれたらやる」運用では、患者の苦痛の大半はそもそも頼まれません（§4）。さらに、口渇の強さ（NRS）と口腔の水分量は相関しませんでした（ $\rho=-0.01$ ）。「口が湿っているから渇いていない」という判断は成り立ちません [Doi ICCN2021]。



図の読み方 — 痛みだけを聞いて終わらせず、5つを順に尋ねます。口渇（強調）は最も多く、最も自分から言われない訴えです。答えられない患者には、うなずき・文字盤・指差しで答えられる形にして聞きます（3-5） [Chanques ICM2015]。

3-3. 道具は検証された集団で使う — 口渇NRS・RCSQ総得点・TOURS・Faces Anxiety Scale

測る道具は、口渇はNRS 2問（強さ・苦しさ）、睡眠はRCSQの総得点、挿管患者のwell-beingはTOURSの4項目と、それぞれ検証された集団と使い方が決まっているので、それを外れて使いません（表6）。

表6 | 苦痛を測る道具 — どの集団で検証されたか

測るもの	道具	検証の要点	使い方の注意
口渇	NRS 2問（強さ・苦しさ）	重症度の区切りは軽度0-4／中等度5-6／重度7-10 [Halm AJCC2022]	挿管・非挿管を問わず使える。 12項目のTDSはICU・人工呼吸患者で未検証で、区切りもMCIDも無い [Çiftçi AJCC2023]
睡眠（患者の感じ方）	RCSQ（日本語版 J-RCSQ）	J-RCSQは α 0.911、PSGの睡眠効率と $r=0.602$ （ICDSC 2以下の非挿管29例） [Murata NursOpen2019]	妥当性があるのは総得点だけ。 「深さ」「覚醒回数」の単項目はPSGと相関しない。非挿管・非鎮静・せん妄なしに限る
睡眠（観察）	SOT	PSGとの一致81.9% [Richards FrontNeurol2020]	看護師の目視は覚醒をPSGの約5分の1に過小評価する。BIS・SedLine・アクチグラフは推奨されない
挿管患者のwell-being	TOURS（4項目：COMFORTABLE・SAFE・WELL INFORMED・TRUSTFUL）	元患者と共同開発、 α 0.83、手か頭の動きで答える [Bodet-Contentin CritCare2026]	少なくとも1日2回。実施できなかったのは13%。スコアを上げると転帰が良くなるかは未検証
不安	Faces Anxiety Scale、VAS・NRS	挿管・非挿管の両方で妥当性あり [Lewis CCM2025]	PADIS 2025が実用的な選択肢として挙げる。推奨はまだない
呼吸困難	VAS（0～100 mm）・NRS	人工呼吸中の約40%が経験 [Demoule ICM2024]	3-4
退室後の尊厳	PDI	PDI 48超は1か月33%→12か月29% [Federico CCM2026]	MCIDは未確立。在室中のwell-beingとつなぐ研究はまだない

最大の制約は、ICU患者の最大2分の1が、せん妄や鎮静のために自分で答えられないことです [Richards FrontNeurol2020]。答えられない患者を「測れたこと」にせず、誰が測れなかったかも記録します。

根拠を見る

睡眠の測定法を比べた62研究の系統的レビューは、患者の感じ方にはRCSQ、臨床観察にはSOTを推奨し、BIS／SedLine（妥当な採点ルールがない）とアクチグラフ（覚醒の検出特異度19%）を推奨しませんでした。人工呼吸12例では、覚醒回数が看護師の観察8.5回・PSG 40回・アクチグラフ48.5回でした [Richards FrontNeurol2020]。TOURSはフランス4 ICUの84例・305回で検証され、元患者23名と家族5名のフォーカスグループとデルファイを経て4項目に絞られました [Bodet-Contentin CritCare2026]。

3-4. 呼吸困難は人工呼吸中の約4割にあり、痛みと同じく「同定・予防・緩和」の対象

侵襲的人工呼吸を受けている患者の約40%が呼吸困難を報告し、平均の強さはVASで45 mmで、ERS/ESICMの合同声明は呼吸困難を「すべての患者で同定され、予防され、緩和されなければならない」としています [Demoule ICM2024]。

声明は、呼吸困難は痛みと多くの点で似ているが、原始的な恐怖反応を呼び起こす点で痛みよりはるかに悪くなりうると書いています。モニターの値が良くても、患者は息苦しいことがあります。尋ねて、陽性なら換気設定（非同調）・不安・痛み・分泌物の順に原因を探し、それでも残れば緩和を考えます。設定の見直し方は[人工呼吸の基礎](#)が正本です。

3-5. 話せない患者には、伝える手段を渡す — 眼鏡・補聴器・文字盤・AAC・発声の工夫

非人間化はコミュニケーションの場面で最も起きやすいため、HU-CIは拡大・代替コミュニケーション（AAC）の導入を明示的に求め、眼鏡や補聴器を返すことのような小さな手当てを人間化の実践に挙げています [Nin Vaeza CCM2020] [Wilson CritCare2019]。

話せない患者に手段を渡すチェック

- 1 眼鏡・補聴器・入れ歯を本人に戻す（見えない・聞こえないままでは、どんな説明も届かない）
- 2 はい／いいえで答えられる聞き方にし、うなずき・まばたき・握手の合図を決める
- 3 文字盤・筆談・タブレットなど、その人が使える道具をベッドサイドに置く
- 4 気管切開の患者には、発声の手段（スピーチバルブなど）を早めに検討する
- 5 患者を飛び越して頭の上で話さない。処置の前に、何をするかを本人に伝える

気管切開患者の発声と嚥下への手当て（スピーチバルブ・上声門下からの送気）は総説と小規模の研究の段階で、手順は各施設の手順と[ICUの嚥下障害](#)の資料に従います。

§4 善意は時刻表に載せて初めて届く — 口渴ケアとABCDEFは「実施率」が効く

苦痛を見つけても、手当てが届かなければ意味がありません。この領域で最も再現性の高いデータは、介入の中身ではなく「届け方」についてのものです。この章では、時刻表に載せた口渴ケア、実施割合に比例して効くABCDEFバンドル、そして監視すべき有害事象としての身体抑制を扱います。

この章のポイント

- 1 「頼まれたら」を時刻表に置き換える
- 2 やったかではなく、何割届いたかを測る
- 3 身体抑制を有害事象として記録する

4-1. 「頼まれたらやる」は、ほぼ提供されていない — 7時間でリップ保湿0.5回

同じ物品・同じ人員でも、口渴ケアを「頼まれたら (as needed)」で運用した群のメントール保湿は7時間で平均0.5回で、1時間ごとの時刻表に載せた群 (4.4回) の約9分の1でした (図6) [VonStein AJCC2019]。

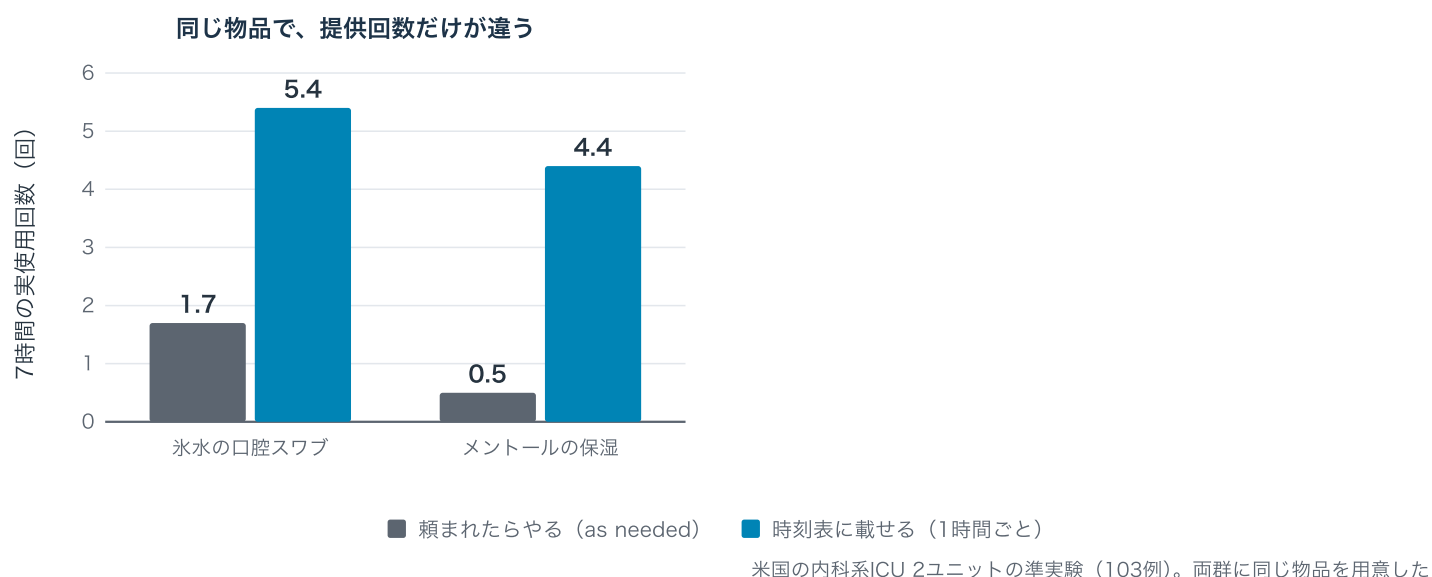


図6. 時刻表の有無だけで、提供回数が変わる — 氷水スワブ 1.7→5.4本、保湿 0.5→4.4回 (7時間)。

図の読み方 — 灰が「頼まれたらやる」、ティールが「10時～17時の1時間ごとに実施」です。両群に同じ物品 (氷水・口腔スワブ・メントールリップ) が置かれ、違いは時刻表に載っているかどうかだけでした。灰の短い棒が、現場の「頼まれたらやる」の実際の姿です [VonStein AJCC2019]。

表7 | 時刻表化した口渇ケアの効果（NRS 0～10の変化）

アウトカム	時刻表あり	頼まれたら	群間差
口渇の強さ	-2.84	-1.68	P=.02（Cohen d 0.4）
口腔の乾燥	-3.15	-1.56	P=.008（Cohen d 0.5）
口渇の苦しさ	-2.48	-1.65	P=.07（有意差なし）

！ 注意 — エビデンスの強さを誇張しない

病棟単位で割り付けた非ランダム化の準実験で、最終解析は103例（介入62・対照41）、必要症例数に届かず、人工呼吸患者は各群1名だけでした。示されたのは実行可能性と効果の方向で、せん妄・死亡・在室日数は扱っていません

[VonStein AJCC2019]。

4-2. 口渇ケアは1時間で戻るから1時間ごとに — 総合判定は level B で、口渇は消えない

口腔ケアで下がった口渇が低いまま保たれたのは1時間だけだったため、ケアは1時間ごとに繰り返す設計になり、6研究を統合した総合判定は level B（十分に設計された対照研究で一貫して支持）です（表8） [Doi ICCN2021] [Halm AJCC2022]。

表8 | 口渇ケアの研究 — 6研究の統合（AACNのレベル体系）

研究	デザイン・人数	主な結果	レベル
Puntillo 2014	RCT・252名	口渇の強さ 5.9→3.6（対照 5.3→4.7）、P<.01	B
Kalfon 2017	クラスターRCT・34 ICU	口渇の強さ 2.32 対 3.40、P<.001	B
Zhang 2021	RCT・61名（非人工呼吸）	口渇の強さ 6.69→5.42、P<.001	B
VonStein 2019	準実験・103名	4-1のとおり	B
Lemyze 2020	前後比較・26名	小さなミント氷3個で5分以内に強さ 8.5→4.0	B
Doi 2021	観察・86名	口腔ケアで1点下がり、保たれたのは1時間	C

[Halm AJCC2022]。最上位の level A（メタ解析・系統的レビュー）ではありません。

どの研究でも口渇は消えず、最終値は軽度～中等度（2.0～5.0）にとどまります。採用研究の多くは人工呼吸患者をほとんど含んでおらず、挿管患者への当てはめには留保が付きます [Halm AJCC2022]。人工呼吸中の意識のある患者12名の質的研究は、口渇を「圧倒的（paramount）」で目覚めてから眠るまで途切れない苦痛と描き、要求ベースのスワブは「ほとんど効果がなかった」と述べています [Kjeldsen NursCritCare2018]。食い違って見えますが、その運用は時刻表を持たない「頼まれたら」で、VonSteinの対照群と同じでした。答えは「スワブを増やす」ではなく「時刻表に載せる」です。

口渴が24時間を超えて強いことと、せん妄や1年後の不安・抑うつ・PTSDとの関連は報告されていますが、すべて関連であって因果ではありません。「口渴ケアでせん妄が減る」とは言えません [Halm AJCC2022]。

4-3. ABCDEFバンドルは実施した割合に比例して転帰が良い — 「やるか」ではなく「どれだけ届いたか」

68 ICU・15,226例の質改善研究で、ABCDEFバンドルを完全に実施できた日は7日以内の院内死亡が少なく（aHR 0.32）、身体抑制も少なく（aOR 0.37）、すべての転帰で実施割合が高いほど改善が大きい用量反応関係がありました（表9） [Pun CCM2019]。

表9 | ABCDEFバンドルの完全実施と転帰（ICU Liberation Collaborative）

アウトカム	効果量（95%CI）
7日以内の院内死亡	aHR 0.32（0.17–0.62）
翌日の人工呼吸	aOR 0.28（0.22–0.36）
昏睡	aOR 0.35（0.22–0.56）
せん妄	aOR 0.60（0.49–0.72）
身体抑制の使用	aOR 0.37（0.30–0.46）
ICU再入室	aOR 0.54（0.37–0.79）
自宅以外への退院	aOR 0.64（0.51–0.80）
有意な痛みの報告	実施割合が上がるほど増加（p=0.0001）

人間的なケアを語るときに最も強い論拠は、この「どれだけ届いているか」の関係です。ただし2つの但し書きがあります。①ランダム化試験ではなく、改善に意欲的な68 ICUが母集団で、バンドルを完全に実施できた患者はもともと状態が良かった可能性を排除できません。「関連」であって「因果」ではありません [Pun CCM2019]。②痛みの報告だけが逆向きに増えています。浅い鎮静で患者が訴えられるようになった（見えるようになった）可能性が高く、症状のスコアが上がることは必ずしも悪化を意味しません。測り始めた年に数字が悪化して見えることを、先に全体に説明しておきます。

ABCDEFの遵守率が中央値97%と高いICUどうしを比べた解析では、12か月で差が出たのはIADLとQOLだけで、認知・PTSD・長期生存は動きませんでした。上流のケアは必要条件ですが、それだけでPICSが消えるとは言えません（詳しくはPICSとICU退室後のフォロー）。

4-4. 身体抑制は「安全対策」ではなく、監視すべき有害事象として記録する

豪州・ニュージーランドの44 ICUでは患者の8%が身体抑制を受け、決めたのは63%がICU看護師で、医師の指示があったのは52%、家族への通知が確認できたのは38%だったので、抑制は理由・時間・決定者まで記録して監査する対象にします [Maiden ICM2020]。

抑制の理由の85%は「患者自身への危険」で、その多くは「危険を及ぼす可能性がある」という予防的なものでした。2か所以上の抑制が73%、1日の抑制時間は中央値13時間です [Maiden ICM2020]。せん妄ケアの人間化を論じたレターは、身体抑制を不動・痛み・

口渇・転倒・ライン自己抜去・恐ろしい体験と並べて「望まれない安全上の事象」としてモニタすべきだとしています
[Nydahl ICM2024]。ABCDEFの完全実施で抑制は減ります（aOR 0.37）。

抑制を考える前にやること

- ・ 痛み・口渇・尿意・せん妄・低酸素など、落ち着かない原因を探す
- ・ チューブ類の固定と位置、本人に見える場所を見直す
- ・ 家族のそばにいる時間を増やす・日付と場所を伝える
- ・ 本人に何をしているかを説明する

抑制するなら記録すること

- ・ 理由（実際の行動か、予防か）
- ・ 部位の数と総時間
- ・ 誰が決めたか、医師の指示の有無
- ・ 家族への説明、毎日の解除の検討

！注意 — 有病率の研究を安全性の根拠に使わない

ANZICSの研究は抑制による有害事象を集めていません。「8%で行われていて大きな害はなかった」とは読めません
[Maiden ICM2020]。

§5 人として扱う — 鍵は「つながり」と、名前を呼ぶこと

苦痛を取ることと並んで、患者が「一人の人として見られている」と感じられることが人間的なケアの核です。この章では、患者と家族の語りが示す「つながり」という軸と、ベッドサイドの小さな行為、人格が見える形にする工夫、そして希望を叶える試みの位置づけを扱います。

この章のポイント

- 1 目を見て、名前を呼び、処置の前に声を掛ける
- 2 その人を知るボードは、使って初めて効く
- 3 希望を叶える工夫の効果を約束しない

5-1. 患者と家族が人間的だと感じるのは「つながり」を感じたとき

15研究・10か国の患者と家族の語りを統合した研究では、6つの主題（患者3・家族3）がすべて「つながり（connectedness）」を軸にしている、非人間化は主にコミュニケーションの場面で起きていました [Nielsen JAdvNurs2023]。

表10 | 何がICUを人間らしくするか — 患者と家族の語りの6主題

誰の	主題	具体的な場面
患者	医療者とのつながりを感じたとき、人として認められた	目を見る、微笑む、優しく触れる、好みへの細やかな注意、危機の場面でそばにいる
患者	安全感とwell-beingが、自分自身とのつながりを取り戻させる	情報があること。清潔ケア・洗髪・整容が「自分らしさ」を戻す
患者	大切な人と、ICUの外の生活とのつながり	いつものラジオ番組、ベッドの向きを変えて花火を見せる
家族	唯一無二の人として世話されているのを見て安堵した	処置の所作が丁寧であること
家族	患者とのつながりを保つ	そばにいられる、触れられる
家族	自分たちがケアされることが、危機を耐える力になった	家族自身の体調を尋ねられる

「私は"4号室のあの患者"ではなかった」

「ケアはされていた。でも時に非人格的に感じた。彼らは機械が語ることのほうに関心があるように思えた」

患者の語り（主題統合から） [Nielsen JAdvNurs2023]

非人間化が起きる場面は、患者を飛び越して話す、患者の前で苦痛を与える発言をする、ICUで行うケアを説明しない、に集中していました。その帰結は医療チームへの信頼の喪失と回復への意欲の喪失です [Nielsen JAdvNurs2023]。家族は処置の所作を見ています。乱暴な手技は、どんな説明よりも雄弁に「この人は物として扱われている」と伝えます。

5-2. ベッド周りの見えない線を越える — 小さな行為が人格を認める

効いているのは高価な介入ではなく、目を見る・名前で呼ぶ・手を取る・用がなくても部屋をのぞく・処置の前に声を掛けるといった小さな行為で、これは費用ゼロで今日から実装できます（図7） [Nielsen JAdvNurs2023] [Wilson CritCare2019]。



図7. ラインの奥に踏み出す — 機械の数値の手前で止まらず、手を取り、語りかける。

図の読み方 — ICUのベッドの周りには、モニターと点滴台の手前で立ち止まってしまう「見えない線」があります。線を越えてベッドに近づき、手を取り、視線を合わせて話することが、Human careの最小単位です。写真はイメージで、実在の患者・職員ではありません。

ベッドサイドで毎回やること

- 1 部屋に入ったら名乗り、患者の呼ばれたい名前と呼ぶ
- 2 目線の高さを合わせ、患者に向かって話す（家族や同僚とだけ話さない）
- 3 処置の前に、何をするか・どのくらいかかるかを伝える
- 4 日付・時刻・場所・今日の予定を伝える
- 5 帰り際に「ほかに困っていることはないか」を一つ聞く

ICUを生き延びた医師の一人称の記録は、処置が続いた長い時間のあと、看護師が手を止めて頭に手を置き、顔にかかった髪をどけて微笑んだ瞬間に「僕の小さなICUの世界は、突然ずっと良いものになった」と結んでいます [MacDonald ICM2021]。1例の体験記で頻度も効果も語れませんが、費用ゼロで実装できる行為の手がかりになります。

5-3. 人格が見える形にする — Get to Know Me Boardは「掛けてあるだけ」で失敗する

患者の名前・趣味・大切なものを書くボードは患者の90%・家族の99%が「人としての側面を知ってもらうことが重要」と答えた一方、「誰も使わなかった」も17%あり、効くのはボードではなく、それを見て話しかける行為です（表11）

[Ahmad JPatientExp2023]。

表11 | Get to Know Me Board の受け止め（米国・患者29名、家族53名）

項目	患者	家族
人としての側面を知ってもらうことが「極めて／とても」重要	90%	99%
チームとの個人的な関係づくりに役立った	68%	74%
ケアにより安心できた	76%	80%
医療に支障をきたしたことは「全くない」	90%	—
有用な項目「名前・ニックネーム」	28%	85%

「ほとんどの医療者がボードを使った」35%に対し、「誰も使わなかった」17%。単施設・対照群なしで、患者中心の転帰への効果は未検証 [Ahmad JPatientExp2023]。

このボードはもともと緩和医療で、終末期の患者を「無名」から引き上げるために使われてきました。対応する問いが Patient Dignity Question（「最善のケアをするために、あなたという人について私が知っておくべきことは何ですか？」）です [Ahmad JPatientExp2023]。仮名や番号で登録されたまま転院してきた患者では、入室時に名前とその発音を聞き直し、記録の表記を置き換えることから人間化が始まる、という一人称のエッセイもあります [Piccolo ICM2026]。

5-4. 希望を叶える工夫（音楽・動物・VR）は、受け入れられても効果はまだ示されていない

音楽・動物介在・ICU専用のVRなどは患者に受け入れられ満足度も高い一方、ICU専用VRの国際RCT（344例）では6か月後のPTSD・不安・抑うつがまったく変わらず、満足度は有効性の証拠になりませんでした [Drop CritCare2026]。

音楽療法の系統的レビューは、鎮静・痛み・せん妄への効果のエビデンスは限られているとしています

[Garcia Guerra JCritCare2019]。研究の大半はヘッドホンで聴く録音音楽で、天井のスピーカーで空間全体に流す音楽とは介入の形が違います（騒音を増やす方向に働きうる。§6）。動物介在療法は人間化の手段として提案されていますが（エディトリアル）、ペットの面会は1回45分・全工程で2時間超かかるのが実際の障壁です [Hosey CritCare2018] [Wicky CritCare2026]。家族の声をAIで再現して患者を安心させる構想は、有効性のデータがまだありません [Zhou CritCare2023]。

！注意 — 満足度は「受容性」の指標で、「有効性」の指標ではない

ICU専用VRは総合評価8/10・推奨度8/10・有害事象ゼロという高い受容性を示しながら、主要評価はまったく動きませんでした [Drop CritCare2026]。患者の希望を叶えること自体には意味がありますが、「これで回復が良くなる」とは説明しません。

§6 夜は静かに暗く、まとまって眠らせる — 環境は単独でなくバンドルで整える

ICUの音と光と夜間の処置は、患者の睡眠を細切れにします。この章では、睡眠を「快適さ」ではなく「回復の仕組み」として扱う理由、音と光の実測がわかったこと、単独の環境介入が大規模RCTで陰性だったことの読み方、そしてICUの設計について、約束できることとできないことを分けます。

この章のポイント

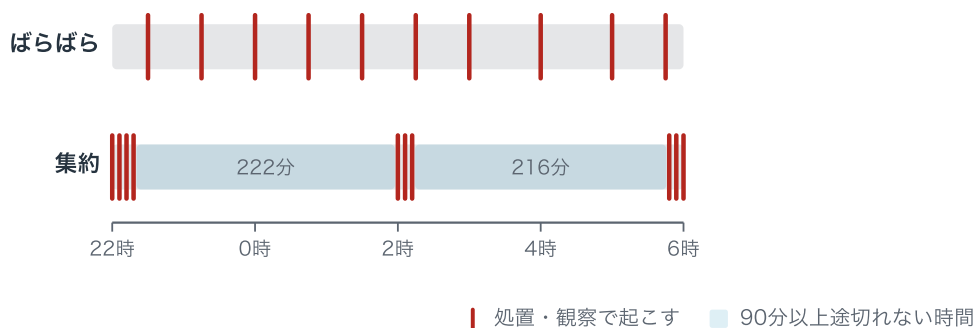
- 1 夜に90分以上触らない時間をつくる
- 2 音源はベッドの頭側から潰す
- 3 環境改善で転帰の改善を約束しない

6-1. 睡眠は快適さではなく回復の仕組み — 夜に90分以上途切れない時間をつくる

睡眠不足が起こす変化（筋蛋白合成の低下・免疫低下・ストレス反応・呼吸ドライブの低下・せん妄様の状態）は重症疾患の特徴とほぼ重なり、睡眠の1周期は90～100分なので、夜間に90分以上処置を入れない時間帯をつくってケアを集約します（図8）

[Welbourne JICS2026]。

同じ回数のケアでも、まとめると眠れる



模式図。時刻と回数は説明用で、実測値ではない

図8. 同じ回数のケアでも、まとめると眠れる — ばらばらに起こすと90分の連続した睡眠は一度も取れない。

図の読み方 — 上の段は処置や観察が45～60分おきに散らばった夜、下の段は同じ回数をまとめた夜です。赤い線が患者を起こす時刻、ティールが90分以上途切れない時間です。30分ごとの中断は、深い睡眠（N3）とREM睡眠を毎回奪います [Welbourne JICS2026]。

薬にも注意が要ります。プロポフォールとベンゾジアゼピンは浅い睡眠（N2）を増やして深い睡眠とREMを減らし、オピオイドは深い睡眠とREMを減らし、夜間の高用量ステロイドは概日リズムと睡眠構造を直接乱します。避けられるなら避け、ステロイドは朝に寄せます。鎮静による意識の消失は自然な睡眠の代わりになりません [Welbourne JICS2026]。ただし、ここに挙げた介入で重症患者の転帰が改善したという強いエビデンスはまだなく、理論に基づく提案として読みます。

深い睡眠の間に脳の間質が広がり老廃物が洗い流される（グリンパティック系）ことから、睡眠の断片化そのものが害になるという仮説があります。ICU患者でこれを測った研究も、睡眠を改善して認知の予後が変わったという介入研究もない段階で、「なぜ静かで暗い夜が要るのか」を説明する言葉としてだけ使います [Alshammari CritCareSci2026]。

6-2. 大きな音は患者の耳のすぐ横から出ている — 申し送りと回診の時間にピークが来る

4床室で248日・1,225万点を連続測定した研究では、大きな音の発生源は各ベッドのモニター・人工呼吸器（患者の頭のすぐ横）、個室のドアの外、ナースステーションの電話の3か所に集中していたので、ICU全体よりもベッドの頭側の音源から潰します

[Darbyshire Anaesthesia2019]。

25研究の実測をまとめた総説では、ICUの平均音圧は44～66.5 dBA・ピークは62.5～127.9 dBAで、WHOの推奨（昼の平均35 dBA）の1.5～2倍が数十年変わっていません。単発の掲示・静穏時間・教育は一時的に効いても元に戻り、続くのは多成分のシステム介入だけでした [Vrettou CritCareResPract2026]。騒音の半分以上は職員の声と作業で、100 dBAを超えるピークは申し送りと回診の時間に1時間2回あります [Welbourne JICS2026]。

今日確認できる音の手当て

- 1 モニター・人工呼吸器・輸液ポンプのアラーム音量が、電源を入れるたびに標準値に戻る設定になっていないか（実際にはほとんど調整されていなかった）
- 2 患者の頭の近くで、申し送り・回診・私語をしていないか
- 3 個室のドアの外で、その患者の話をしていないか
- 4 測るなら平均の音圧ではなく、大きな音の回数（イベント数）で

この研究は音を「アラーム／会話／その他」に分類できておらず、患者の転帰も測っていません。「騒音の○%はアラーム」はこの研究からは引用できません [Darbyshire Anaesthesia2019]。

6-3. 光は明るさより「暗闇の断片化」が問題 — 測るなら平均ではなくイベントの回数

222名・1,457万回の連続測定では、夜間の照度の中央値は0 luxでも、20 luxを超える光のイベントが1時間に7～16回起きていたので、夜の暗さは平均値ではなく「途切れない暗闇」の割合で見ます（図9） [Niederer CritCare2026]。



図9. 夜のICUは「暗い時間がどれだけ途切れずに続くか」で見る。

図の読み方 — 部屋の明かりを落としても、処置のたびに点く照明・ドアからの光・画面の光で、暗闇は何度も途切れます。個室のほうが夜の光のイベントが多いという結果もありました。写真はイメージです

[Niederer CritCare2026]。

音と光の実測は同じ結論に着きます。平均値は環境の問題を隠すので、出すべきは閾値を超えたイベントの回数と、途切れない静けさ・暗さの割合です。昼は逆に、自然光を入れて昼と夜の区別をはっきりさせます。

6-4. 単独の環境介入は大規模RCTで陰性 — 光・耳栓・アイマスク・メラトニンはバンドルの一部として

日中の高照度光（734名）と予防的メラトニン（847名）はどちらも大規模RCTで陰性だったため、調光・アイマスク・静穏時間などをばらばらに評価せず、1つの夜の体験としてバンドルで設計します [Luetz ICM2023]。

表12 | 睡眠と環境の介入 — どこまで言えるか

介入	わかっていること	言い方
日中の高照度光	734名のRCTで陰性	単独では効かない
メラトニン	予防投与847名のRCTで陰性。一方PADIS 2025は投与を条件付きで提案（睡眠時間は延びず、効いたのはせん妄とICU滞在）	環境と手順を整えたうえで の選択肢
耳栓・アイマスク	バンドルの要素として推奨側に置く総説と、患者の感じ方の改善は1夜だけだったとする系統的レビューで食い違う	バンドルの一部として試すが、単独の効果は示されていない
睡眠覚醒調節薬（ラメルテオン・スボレキサント・レンボレキサント）	24研究・4,489例でせん妄 RR 0.60（RCT）。GRADEは低確実性で、人工呼吸日数・死亡・在室日数は差なし	全例への予防投与はしない。著者も実践の変更を支持しないとする
静穏時間（Quiet Time）	睡眠している確率1.6倍（単一研究・観察指標）	バンドルの一部として

[Luetz ICM2023] [Lewis CCM2025] [Richards FrontNeurol2020] [de Oliveira CCM2025]

環境介入が単独のRCTで軒並み陰性だったことは、「だから薬を使う」ではなく「どちらも単独では足りない」と読みます。音・光・睡眠への手当ては、せん妄と長期の認知障害を減らす上流の対策として総説で支持される側にありますが、その根拠は小規模の研究にとどまり、環境改善が転帰を改善したという試験ではありません [Lau SingaporeMedJ2026]。

6-5. ICUの設計も治療の一部 — ただし約束できるのは環境の指標まで

窓のない開放型ICUの2床を稼働したまま10週間で個室に建て替えた報告では、残響時間が0.7秒から0.3秒に、遮音が0から21 dBAに改善しましたが、測定は患者が入る前の空室で、患者の転帰は今後の課題とされています [Tronstad CritCare2023]。

家族中心ケアのSCCMガイドライン2024は、家族が休める場所・身支度の場合・機微な話ができる相談室・ベッドサイドで座れる余地、共用部の十分な座席と自然光を best practice statement として挙げています [Hwang CCM2025]。ICUのイノベーションを「技術の新しさ」ではなく「測定可能な価値を生むか」で定義し、患者中心の転帰・家族の体験・スタッフのwell-being・業務効率・感染予防・持続可能性・費用対効果を着工前に評価計画として添えるべきだ、という提案もあります [Greco ICM2026]。

！注意 — 「せん妄が減ります」と言って予算を取らない

設計の改善が示しているのは環境の指標の改善までで、患者の転帰ではありません [Tronstad CritCare2023]。改修を提案するときは、何を測って評価するかを先に決め、約束は環境の指標と体験の指標にとどめます。

§7 家族はケアのパートナーであり、PICS-Fの当事者 — 面会を開き、接点ごとに手当てを置く

家族は患者にとって最大の支えであると同時に、自分自身も心身の不調を抱える当事者です。この章では、PICS-Fの定義、面会についての現在の推奨、柔軟な面会が「誰の何に」効くのか、家族を傷つける引き金がどこにあるのか、そして面談と支援の届け方を扱います。看取りと遺族のケアはICUの終末期と意思決定が正本です。

この章のポイント

- 1 面会は制限ではなく開放を既定にする
- 2 初回面会・覚醒・看取りの前に予告する
- 3 面談はVALUEで、家族自身の体調も聞く

7-1. 定義 — PICS-Fは家族の20～60%に起き、心理だけでなく生活そのものを揺さぶる

PICS-F (post-intensive care syndrome-family) は、患者のICU入室をきっかけに家族・介護者に生じる不安・抑うつ・PTSDなどの不調で、家族の20～60%に起こります [Schaller ICM2026]。

影響は心理にとどまりません。家族の44.9%が1か月の時点で仕事を離れ、36.7%が1年で貯蓄を失うと報告されています [Shirasaki AcuteMedSurg2024]。家族の抑うつやPTSDは数か月改善したあと横ばいか悪化することが多く、「時間が解決する」とは説明しません。家族の約3割にPTSD症状が出る一方で、ICUの方針や質の指標は疾患の指標と稼働だけで決まっている、という問題提起もあります (§9) [Azoulay ICM2026]。

7-2. 面会の緩和はSCCMガイドライン2024で唯一の「強い推奨」 — 家族は visitor ではなく partner in care

成人ICUの家族中心ケアについてのSCCMガイドライン2024は17のステートメントを出し、強い推奨は「面会を緩和した方針をICUの既定とする」の1つだけで、確実性がmoderateに届いたのは家族向けの教育プログラムの1つだけでした (表13)

[Hwang CCM2025]。



図10. 家族がそばに居られる場所をつくる — 椅子・休める場所・自然光は、家族中心ケアの最小の設備。

図の読み方 — 家族が休める場所、ベッドサイドで座れる余地、共用部の十分な座席と自然光は、ガイドラインが best practice statement として挙げる物理環境です。写真はイメージです [Hwang CCM2025]。

表13 | SCCM家族中心ケアガイドライン2024の主なステートメント

領域	ステートメント	強さ（確実性）
家族の関与	面会を緩和した方針をICUの既定とする	強い推奨（low）
家族の関与	回診への同席、ベッドサイドのケアへの参加、蘇生時の立ち会い（支援担当者を付けて）	条件付き（low）
家族のニーズ	ICUの環境・チーム・概念に慣れてもらう家族向け教育プログラム	条件付き（moderate）
家族のニーズ	ICUダイアリー、死別後の支援、精神的健康とスピリチュアルなニーズの支援	条件付き（low）
コミュニケーション	多職種の家族カンファレンスの標準化とVALUE、臨床家へのコミュニケーション訓練、専攻医への高忠実度シミュレーション	条件付き（low）
環境と公平性	家族支援の場所と設備、公平なケアを阻む障壁の同定と削減	best practice statement
推奨せず	家族向けの意思決定支援ツール（decision aids）、臨床チーム向けの支援ツール	賛成も反対もしない

28名の多職種パネルが15のPICOをGRADEで検討。2017年版を置き換える。decision aids は2017年版の「可能なら導入」からの後退 [Hwang CCM2025]。

HU-CIは面会制限を「主として慣習的なもの」と書き、家族を訓練と見守りのもとで清潔ケア・食事・離床・リハビリに加わる「ケアのパートナー」に位置づけています [Nin Vaeza CCM2020]。ICUせん妄に患者と家族がどう対処しているかを統合した研究でも、患者にとって最も一貫した支えは家族でした [Oh CritCare2026]。面会は家族の権利であると同時に、ABCDEFの「F」として、せん妄ケアの一部に位置づけられます。

7-3. 柔軟な面会が改善するのは家族の心理で、患者のせん妄ではない

36 ICU・1,685例のクラスター交差RCTで、柔軟な面会は患者のせん妄を減らしませんでした（18.9% 対 20.1%）が、家族の不安と抑うつを改善し、12か月後の家族のPTSD症状も少なくなりました（図11） [Rosa JAMA2019] [de Souza ICM2024]。

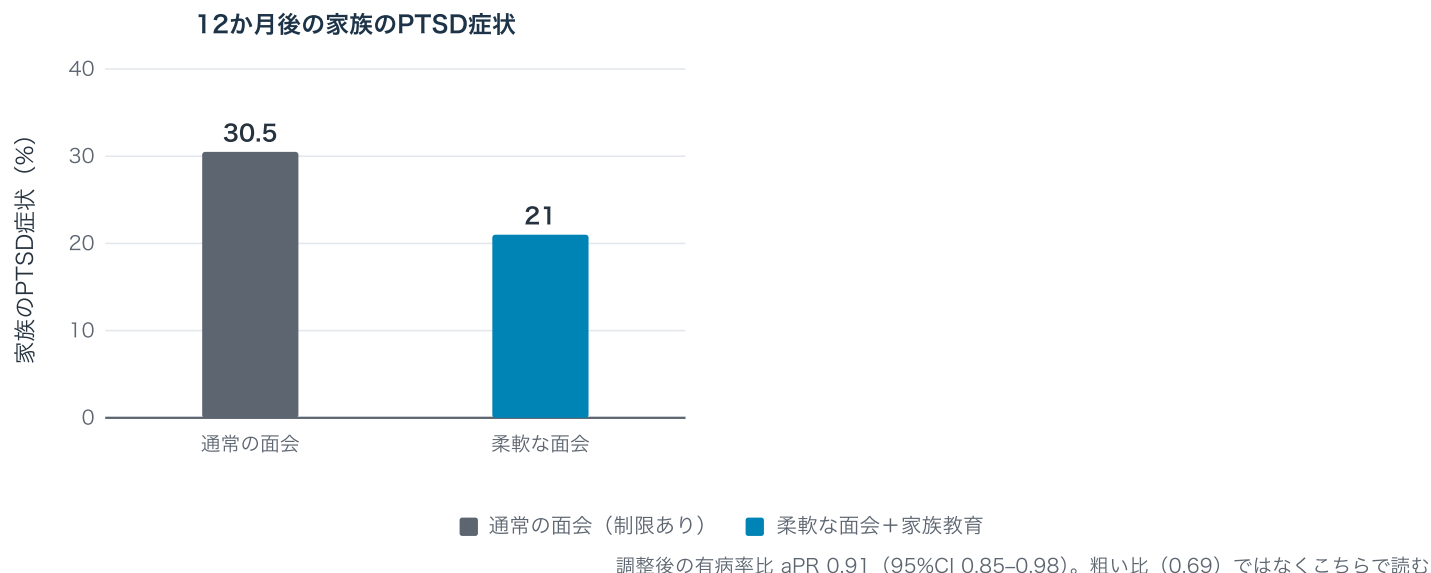


図11. 柔軟な面会で、12か月後の家族のPTSD症状は30.5%から21%へ。

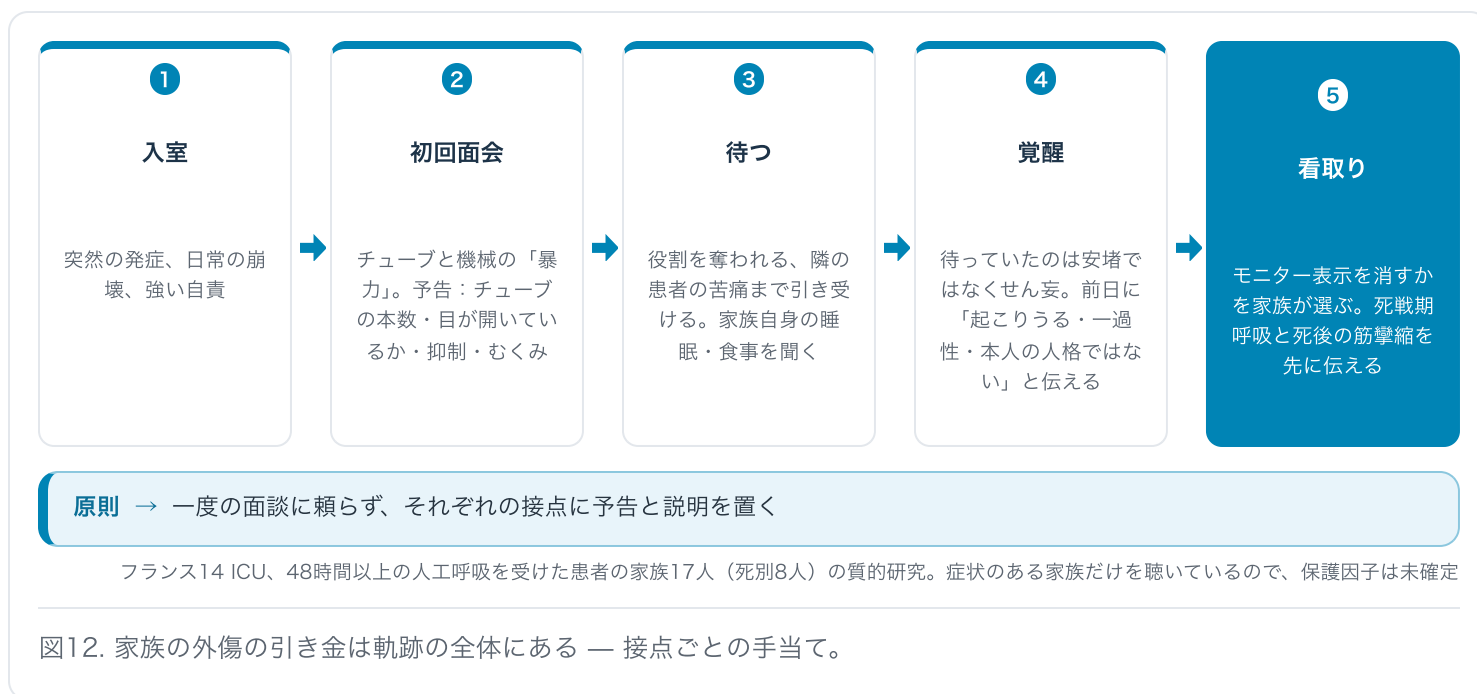
図の読み方 — 灰が通常的面会、ティールが柔軟な面会です。12か月の解析は事後解析で、脱落が45.9%／56.3%と多いため、粗い比ではなく調整後の aPR 0.91 で読みます [de Souza ICM2024]。

介入は「時間の延長」だけではありませんでした。1日あたりの面会は4.9時間対1.5時間で、訓練された医療者による構造化ミーティング（週3回以上）・情報冊子・専用ウェブサイトがセットでした。時間だけを延ばして再現すると外れる可能性があります。安全性は変わらず、ICU内感染（3.7% 対 4.5%）もスタッフのバーンアウト（22.0% 対 24.8%）も増えませんでした [Rosa JAMA2019]。

逆向きの経路もあります。早期離床のRCTの長期追跡では、患者と介護者を2人1組で見ると、ICU退室6か月時点でのみ「2人とも不安か抑うつ」が32.5% 対 54.8%と少なく、患者が動けるようになる姿を家族が見ることが家族の無力感を減らすという仮説が示されています（多重比較の調整なし・P=0.046） [Kang CritCare2026]。離床の時間と面会の時間を重ねることは、費用ゼロで試せます。

7-4. 家族を傷つける引き金は一点ではなく、ICU滞在の全体に散らばる — 接点ごとに予告と説明を置く

退室3か月でPTSD関連症状のあった家族17人への深い面接では、引き金は悪い知らせの面談という点ではなく、入室前の自責・初回面会の衝撃・待つことの苦痛・覚醒期のせん妄・看取り・死後の対面まで滞在の全体に散らばっていて、それが蓄積して症状になっていました（図12） [Kentish-Barnes ICM2026]。

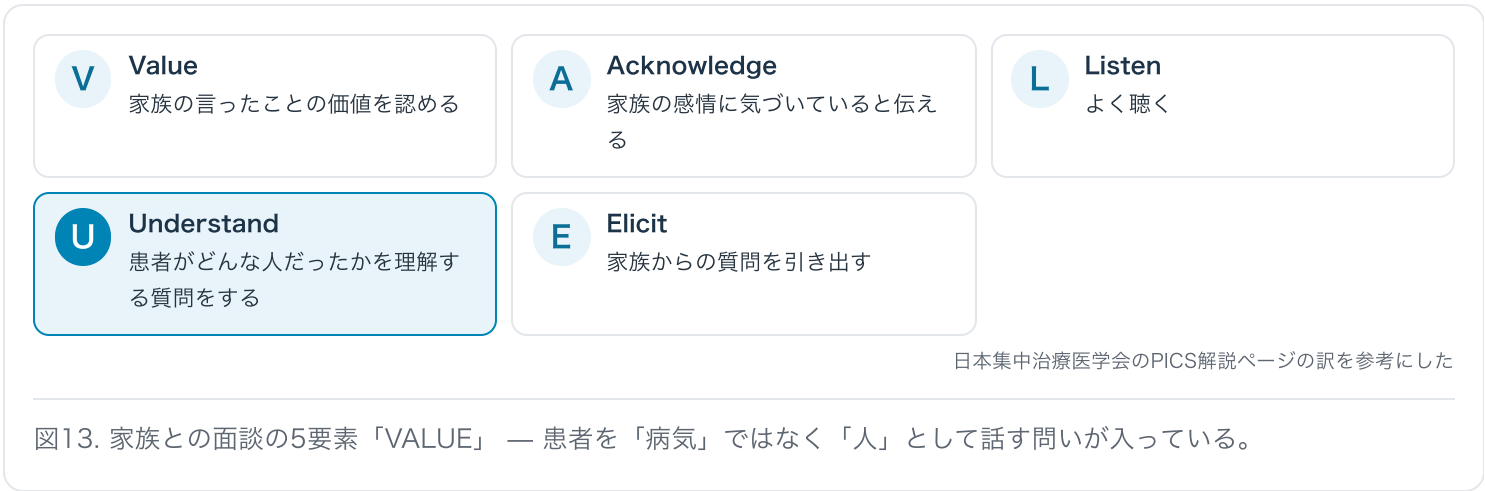


図の読み方 — 左から右へ、ICU滞在の時間軸に沿って家族を傷つけた場面と、その場面に置ける手当てを並べました。器械の説明ではなく「これから見える光景」の説明にするのが要点です。家族が「冷たかった」と感じたのは情報の量ではなく共感の欠如でした [Kentish-Barnes ICM2026]。

この所見は、1回の面談や1人の伴走者を足す介入が家族の心理を動かさなかったこと（7-5）と矛盾しません。同じ研究グループの、看取りの準備・臨終時の付き添い・死後の面談という複数の時点に手当てを置いた3ステップの支援は効果を示しています [Kentish-Barnes Lancet2022]。手順そのものが家族を傷つけることもあります。死亡の告知と臓器提供や剖検の話と同じ面談に入れない、同意書の読み上げ方を声に出して点検する、といった手順の見直しは費用ゼロでできます [Choi CritCare2026]。

7-5. 面談はVALUEで — 専任者を1人足しても、家族の心理は動かなかった

家族との面談はVALUEの5要素で組み立て、SCCMガイドライン2024も多職種の家族カンファレンスの標準化とVALUEを条件付きで推奨していますが、支援の担い手を1人足す型の試験は、満足度やコミュニケーションの質を上げても家族の不安・抑うつ・PTSDは減らせませんでした（表14） [Hwang CCM2025] [Riguzzi ICM2026]。



図の読み方 — 4つ目のU（強調）は、患者がどんな仕事をし、家族の中でどんな役割を持ち、何を大切にしていたかを尋ねる問いです。医学情報だけで面談を終えず、患者を人として語る一文と、家族自身の睡眠・食事を尋ねる一文を定型で入れます [Kentish-Barnes ICM2026]。

表14 | 家族支援の試験 — 届け方で結果が分かれる

試験	何を足したか	結果
PARTNER (NEJM 2018)	多職種チーム全体による家族支援	コミュニケーションの質と在室日数は改善、家族の心理症状は差なし
FICUS (16 ICU・885家族)	指名された家族ナースが入室から退室後まで担当	家族機能・QOL・不安・抑うつ・PTSDなど8項目すべて差なし。規定どおり届いたのは23.1%
コミュニケーション・ファシリテーター (449例)	訓練を受けた看護師が退院後3か月まで伴走	家族の抑うつは差 -0.07点。動いたのは医療チームとの関係だけ
Caregiver Pathway (196人)	入室後数日・退室時・転棟後・退院後3か月以内の4ステップ	6か月のIES-Rが6.8点低下。死別した家族では12か月で悪化 (+11.3)
ICU Visits (1,685例)	柔軟な面会+構造化した家族教育	家族の不安・抑うつと12か月PTSDが改善

[White NEJM2018] [Riguzzi ICM2026] [Creutzfeldt CCM2026] [Watland ICM2025] [Rosa JAMA2019]

効いたのは、面会を開くことと、接点を複数置くことでした。担い手を1つの職種に閉じず、要素を増やすより「誰が・いつまで」を絞ります。死別した家族には、生存した家族と同じ介入を当てず、別建ての支援を用意します [Watland ICM2025]。配偶者・パートナーは生活満足度とQOLが低く不安・抑うつが高かったので、層別して目を向けます [Riguzzi ICM2026]。

§8 ICUのあとも回復は続く — PICSは入室の日から動いていて、退室後は「足す」より「継ぐ」

ICUを出たあとも、身体・認知・心の不調は数か月から年単位で残ります。人間的なケアのゴールは「ICUで快適だった」ではなく、その人が自分の生活に戻ることです。この章は要点だけを置き、評価の尺度と時点、フォローの組み立てはPICSとICU退室後のフォローに任せます。

この章のポイント

- 1 PICSの予防はICUにいる間に始まる
- 2 ダイアリーの目的をPTSD予防にしない
- 3 退室時に4項目を病棟へ手渡す

8-1. PICSは退院後の症候群ではなく、入室の日から動く回復の過程

2026年にESICMの部会はPICSを「入室の日から地域生活まで連続体の上を動く回復過程」と置き直し、中等度以上の確実性が付いたのはICUにいる間の予防（浅い鎮静・せん妄予防・早期離床・ABCDEF）だけでした [Schaller ICM2026]。

人工呼吸を受けた患者のICU-AWは25～75%、抑うつは25～46%、PTSDは約20%に起こります [Lau SingaporeMedJ2026]。日本の多施設前向き研究（J-PICS）では、PICSが64%（身体32.3%・精神14.6%・認知37.5%）に見られました [Kawakami CritCare2021]。ICUを生きて出た人が、家庭・趣味・仕事という入院前の生活に戻るかどうか（functional reconciliation）が、人間的なケアの最終的な物差しです [Iwashyna AnnInternMed2010]。



図14. 回復のゴールは生存ではなく、その人の生活に戻ることに。

図の読み方 — 退室は回復の終点ではなく通過点です。家族も一緒に回復の道を歩く当事者で (§7)、患者と家族を相互に依存する「家族システム」として見る視点が強まっています。写真はイメージです

[Schaller ICM2026]。

8-2. ICUダイアリーの価値はPTSDの予防ではなく、家族と医療者のつながり

フランス35 ICU・657例のRCTで、ICUダイアリーは3か月後の患者のPTSD症状を減らさなかったため (29.9% 対 34.3%、 $P=0.39$)、ダイアリーを始めるなら目的を「PTSDの予防」ではなく、記憶の補完と家族・医療者とのつながりに置きます

[Garrouste-Orgeas JAMA2019]。

何が患者を苦しめているのかは、記憶の中身を分けると見えてきます。426例の追跡では、PTSD症状を3か月6.7%から12か月18.1%へ押し上げていたのは妄想的な記憶 (38.5%、その約6割はせん妄と診断されていなかった) で、事実の記憶を持つ患者は最も少なかったのです。深い鎮静で完全な健忘にしてもPTSDは減らず、「記憶を消すための鎮静」は正当化されません

[Kooken ICM2025]。ダイアリーは「医療スタッフと患者の双方を人間化した」と語られ、SCCMガイドライン2024も条件付きで提案しています [Nielsen JAdvNurs2023] [Hwang CCM2025]。

8-3. 退室後は「足す」より「継ぐ」 — 退室のときに4項目を病棟へ手渡す

退室後に集中治療医が主導する多職種外来を足した試験は1年後の転帰をむしろ悪くした (aOR 1.49) ので、最初の一手は外来の新設ではなく、退室のときにリハビリ計画・離床目標・栄養目標・残っているリスクの4項目を定型で病棟へ渡すことです

[Sharshar ICM2024] [Schaller ICM2026]。

英国25施設の調査では、退室後の患者の98%が理学療法の継続を、70%が栄養の手当てを要していました。求められているのは退室時の包括的な評価そのものではなく、その所見が受け手のチームに届くことです。証拠の強さは low ですが、費用はかかりません

[Schaller ICM2026]。ICUで始めた鎮静薬・抗精神病薬・オピオイドが地域まで続いているか、痛み・眠り・むせはどうかを退院時に確かめ、陽性なら誰に渡すかを決めておきます。詳しい手順は[PICSとICU退室後のフォロー](#)にあります。

Suivi-Reaの害は「多職種のフォローは有害」という概念の否定ではなく、治療の変更が起きたのが8%未満・3か月の受診率58%という実装の不全として読み直されています。持ち帰るのは「単一の外来中心のモデルを全員に当てない」ことです

[Schaller ICM2026]。

§9 医療者へのケアも Humanization の一部 — 人間的なケアは、教えて評価する「能力」

患者と家族に人間的なケアを届けるのは医療者です。疲れ切ったチームは、それを届けられません。この章では、医療者へのケアが人間化の独立した領域である理由と、人間的なケアを個人の善意ではなく育てて評価する能力として扱う考え方を押さえます。

この章のポイント

- 1 医療者のケアを福利厚生でなく安全の投資に
- 2 家族面談を急変対応と同じく訓練する
- 3 人と物がそろって初めて人間化できる

9-1. 重症疾患は患者・家族・医療者が共有する傷 — 疲れ切ったチームは人間的なケアを届けられない

家族の約3割にPTSD症状が出て、医療者にもうつ・不安・PTSD症状が全職種で報告されるのに、ICUの方針と資源配分は疾患の指標と稼働だけで決まっているとして、家族支援と医療者の支援を同じ設計に載せる5つの枠組みが提案されています (表15)

[Azoulay ICM2026]。

表15 | 「共有する傷」に向き合う5つの枠組み（A～E）

頭文字	中身
A Accepting families	家族支援を職務の必須要素にし、職務記述と評価に入れる
B Burnout prevention	個人のレジリエンス研修だけでは足りない。人員配置・対立の扱い・心理支援という構造の手当てが要る
C Ethical ICU climate	関係性の能力の訓練を必修にし、倫理的な風土をつくる
D Dedicated time	関係性のケアのための時間を確保する（時間は関係性ケアの通貨）
E Encouragement	守られた時間と研修・研究の資金

What's New 枠の意見論文で、独自のデータはない [Azoulay ICM2026]。

HU-CIは医療者へのケアを7領域の1つに置き、燃え尽きの帰結を欠勤・医療エラーの増加・ケアの質と患者満足度の低下としています [Nin Vaeza CCM2020]。日本の医療者は、医療事故などで傷ついた「第二の犠牲者」の調査で米国の約3倍「辞めたい」と考えていました [Takatani CritCare2026]。燃え尽き・モラルディストレス・共感疲労は人間的なケアの力を落とし、逆に人間中心のケアは燃え尽きを防ぐ方向に働く可能性があります [Topeli ICM2026]。

9-2. 人間化は善意ではなく能力 — 枠組み → 教育 → 評価 → 実装 → 成果の連続体で育てる

2026年の論文は、人間中心のケアは組織文化や善意だけでは続かず、意図して育て維持する専門的な能力だとして、能力基盤型の教育を5段階の連続体として設計し、成果は「研修後に何を知っているか」ではなく「現場で人間的なケアが続いているか」で測るよう求めています（図15） [Topeli ICM2026]。

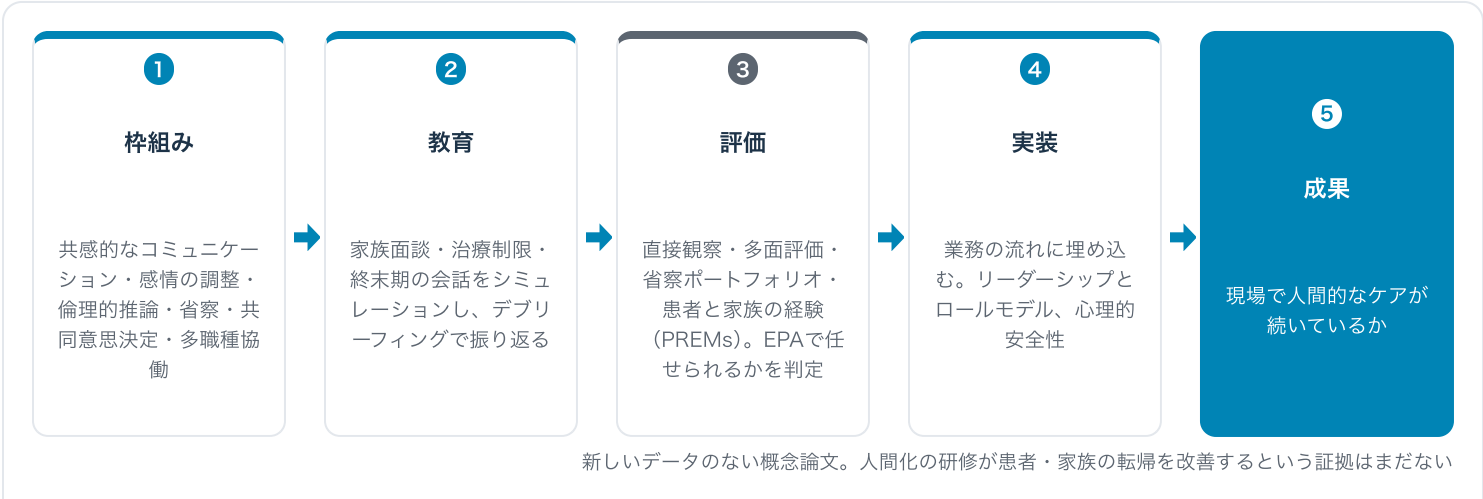


図15. 人間的なケアを育てる5段階の連続体 — 研修の受講で終わらず、現場で続いているかで測る。

図の読み方 — 左から右へ進みますが、評価（灰）が抜けると「研修をした」で終わってしまいます。家族面談と治療制限の話し合いを、急変対応と同じように多職種でシミュレーションし、振り返る — これが行動を変える一文です [Topeli ICM2026]。SCCMガイドライン2024も、臨床家へのコミュニケーション訓練と専攻医への高忠実度シミュレーションを条件付きで提案しています [Hwang CCM2025]。

9-3. 資源が先 — チームと物がそろわなければ、人間化はできない

低資源のICUで働く看護職15名の語りは、「やりたいと願うことはできても、チームが揃っていなければ、人間化を行うことは不可能」と、人と物の資源を人間化の前提条件に置いていました [Sili RevBrasEnferm2023]。

欧米の議論が施策の網羅（160のアクション）へ向かうのに対し、この研究は「その前に人と物がない」という制約を先に置きます。機器や薬の扱いに習熟することも人間化の条件とされ、技術が足りないこと自体が非人間的だという見方です [Sili RevBrasEnferm2023]。Hourglassモデルが示したように、ベッドサイドに看護師がいることが人間化のくびれの第一の要素です [Beltrán Salazar InvestEducEnferm2016]。人間的なケアの時間を、個人の頑張りではなく人員配置と業務設計の問題として扱います。

§10 落とし穴 — 満足度を効果と取り違える、予後の改善を約束する、個人の心がけにする

人間的なケアは「良いこと」であるがゆえに、根拠の強さを確かめずに語られやすい領域です。最後に、繰り返し起きる3つの誤りをまとめます。

この章のポイント

- 1 満足度で有効性を語らない
- 2 言えるのは症状・家族の心理・実施率まで
- 3 仕組みと資源の問題として扱う

10-1. 満足度は受容性の指標で、有効性の証拠ではない

ICU専用VRは満足度8/10でも主要評価が動かず、家族ナースを指名したFICUSは満足度とコミュニケーションの質を上げても家族の心理の8項目はすべて動かなかったので、アンケートの満足度を人間的なケアの主要な評価にしません [Drop CritCare2026] [Riguzzi ICM2026]。

Get to Know Me Boardの「患者90%・家族99%が重要と回答」も、TOURSの「医療者の多くが実施時間を適切と回答」も、同じく受け止めのデータです [Ahmad JPatientExp2023] [Bodet-Contentin CritCare2026]。満足度は「受け入れられる」ことを示し、「効く」ことは別に確かめます。評価するなら、症状のスコア・実施率・家族の心理の尺度を、事前に決めた時点で測ります。

10-2. 「せん妄が減ります」「PTSDを防げます」と約束しない — 言えるのは症状・家族の心理・実施率まで

柔軟な面会は患者のせん妄を減らさず、ICUダイアリーは患者のPTSDを減らさず、高照度光とメラトニンの予防投与は大規模RCTで陰性で、ABCDEFの大きな効果も非ランダム化の関連なので、この領域で約束できるのは症状・家族の心理・実施率の改善までです（表16）。

表16 | 言えること・言えないこと

介入	言えること	言えないこと
時刻表化した口渇ケア	口渇の強さ・口腔乾燥が下がる（level B）	せん妄が減る
ABCDEFバンドル	実施割合と転帰の用量反応の関連	因果としての死亡減少
柔軟な面会	家族の不安・抑うつ・12か月PTSDの改善	患者のせん妄の減少
ICUダイアリー	家族・医療者とのつながり	患者のPTSD予防
音・光・ICUの設計	環境の指標（音圧・残響・光のイベント）の改善	せん妄・認知の転帰の改善
退室後の外来	—（単一の外来中心モデルは推奨に不十分）	全員に当てれば予後が良くなる

[Halm AJCC2022] [Pun CCM2019] [Rosa JAMA2019] [Garrouste-Orgeas JAMA2019] [Tronstad CritCare2023] [Schaller ICM2026]

それでも、効果が示されていないことは「やらなくてよい」ことを意味しません。痛みや口渇を取り、名前を呼び、家族をそばに置くことは、転帰を変えなくても、その人の時間を変えます。大事なものは、根拠の強さを正しく言うことです。

10-3. 個人の心がけに矮小化しない — 測り始めた年に症状の数字が「悪化」して見えることを先に伝える

非人間的なケアは社会・組織・個人の3層から生まれるので、人間化を「一人ひとりの優しさ」に帰すと、手順・人員・環境という発生源を見逃し、現場を責めることになります [Beltrán Salazar InvestEducEnferm2016] [Choi CritCare2026]。

もう一つの落とし穴は、指標を入れた初年度です。ABCDEFの実施割合が上がるほど有意な痛みの報告は増えました。患者が訴えられるようになり、見えるようになった結果と考えられます [Pun CCM2019]。口渇も聞かなければ8割は出てきません [Doi ICCN2021]。症状のスコアが上がったことを悪化と読まないよう、測り始める前にチーム全体に説明しておきます。

✓ まとめ — 明日からの3つ

- ①毎日「iPad 2」（不眠・痛み・不安・口渇・呼吸困難）を尋ね、口渇ケアを時刻表に載せる。②名前を呼び、処置の前に声を掛け、家族の初回面会の前に「これから見える光景」を伝える。③夜の処置をまとめ、90分以上触らない時間をつくる。Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する。

実践例：聖路加国際病院 集中治療科の取り組みは [Hotel ICU 共有ページ](#) にまとめています。

主要文献

本文中の出典タグ（筆頭著者＋誌略＋年）に対応します。

- Wilson ME, Beesley S, Grow A, et al. Humanizing the intensive care unit. *Crit Care*. 2019;23:32.
- Nin Vaeza N, Martin Delgado MC, Heras La Calle G. Humanizing Intensive Care: Toward a Human-Centered Care ICU Model. *Crit Care Med*. 2020;48(3):385-390.
- Beltrán Salazar OA. Impersonal Care or Humanized Care: a Decision Made by Nurses? Hourglass Model. *Invest Educ Enferm*. 2016;34(3):444-455.
- Choi HR, Zhu L, Lo MS, et al. Family members' experiences of death and organ donation in intensive and critical care units: a qualitative systematic review with thematic synthesis. *Crit Care*. 2026.
- Sili EM, Nascimento ERP, Malfussi LBH, et al. Humanized care in the Intensive Care Unit: discourse of Angolan nursing professionals. *Rev Bras Enferm*. 2023;76(2):e20220474.
- Vincent JL, Shehabi Y, Walsh TS, et al. Comfort and patient-centred care without excessive sedation: the eCASH concept. *Intensive Care Med*. 2016;42:962-971.
- Lewis K, Balas MC, Stollings JL, et al. A Focused Update to the Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Anxiety, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. *Crit Care Med*. 2025;53(3):e711-e727.
- Baumgarten M, Poulsen I. Patients' experiences of being mechanically ventilated in an ICU: a qualitative metasynthesis. *Scand J Caring Sci*. 2015;29:205-214.
- Saltnes-Lillegård C, Rustøen T, Beitland S, et al. Self-reported symptoms experienced by intensive care unit patients: a prospective observational multicenter study. *Intensive Care Med*. 2023.
- Doi S, Nakanishi N, Kawahara Y, Nakayama S. Impact of oral care on thirst perception and dry mouth assessments in intensive care patients: An observational study. *Intensive Crit Care Nurs*. 2021;103073.
- Chanques G, et al. *Intensive Care Med*. 2015;41:1347-1350.
- Halm MA. Managing thirst in the critically ill. *Am J Crit Care*. 2022;31(2):161-165.
- Çiftçi B, Yıldız GN, Avşar G, et al. Development of the Thirst Discomfort Scale: a validity and reliability study. *Am J Crit Care*. 2023;32(3):176-183.
- Murata H, Oono Y, Sanui M, et al. The Japanese version of the Richards-Campbell Sleep Questionnaire: Reliability and validity assessment. *Nurs Open*. 2019;6(3):808-814.
- Richards KC, Wang Y-y, Jun J, Ye L. A Systematic Review of Sleep Measurement in Critically Ill Patients. *Front Neurol*. 2020;11:542529.
- Bodet-Contentin L, Lecompte H, Locicero A, et al. Well-being and sense of security of intubated patients in intensive care units: a patient co-constructed dedicated scale. *Crit Care*. 2026;30:113.
- Demoule A, Decavele M, Antonelli M, et al. Dyspnoea in acutely ill mechanically ventilated adult patients: an ERS/ESICM statement. *Intensive Care Med*. 2024.
- Federico LE, Kwiatkowski C, Dine CJ, et al. Psychometric Properties of the Patient Dignity Inventory in a Longitudinal Cohort of Acute Respiratory Failure Survivors. *Crit Care Med*. 2026;54.
- VonStein M, Buchko BL, Millen C, et al. Effect of a scheduled nurse intervention on thirst and dry mouth in intensive care patients. *Am J Crit Care*. 2019.
- Kjeldsen CL, Hansen MS, Jensen K, et al. Patients' experience of thirst while being conscious and mechanically ventilated in the intensive care unit. *Nurs Crit Care*. 2018;23(2):75-81.
- Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, et al. Caring for critically ill patients with the ABCDEF bundle: results of the ICU Liberation Collaborative in over 15,000 adults. *Crit Care Med*. 2019;47(1):3-14.

- Maiden MJ, Bone A, Fitzpatrick M, et al. Physical restraint of patients in Australia and New Zealand intensive care units. *Intensive Care Med.* 2020.
- Nydahl P, Ely EW, Heras-La Calle G. Humanizing Delirium Care. *Intensive Care Med.* 2024.
- Nielsen AH, Kvande ME, Angel S. Humanizing and dehumanizing intensive care: Thematic synthesis (HumanIC). *J Adv Nurs.* 2023;79(1):385-401.
- MacDonald B. Fear and insight in the ICU bed. *Intensive Care Med.* 2021.
- Ahmad SR, Rhudy L, Fogelson LA, et al. Humanizing the Intensive Care Unit: Perspectives of Patients and Families on the Get to Know Me Board. *J Patient Exp.* 2023;10:23743735231201228.
- Piccolo A. Patient N.11. *Intensive Care Med.* 2026;52:1816-1817.
- Drop DLQ, Vlasek JH, van Bommel J, et al. ICU-specific virtual reality for mental health after critical illness: an international three-arm randomized clinical trial. *Crit Care.* 2026.
- Garcia Guerra G, et al. (重症患者の鎮静・鎮痛・せん妄に対する音楽療法の系統的レビュー) . *J Crit Care.* 2019;53:75-80.
- Hosey MM, Jaskulski J, Wegener ST, Chlan LL, Needham DM. Animal-assisted intervention in the ICU: a tool for humanization. *Crit Care.* 2018;22:22.
- Wicky PH, Petit ÉM, Bordet F, et al; SRLF Patients and Relatives Working Group. Enhancing humanized care in French ICUs: the potential benefit of welcoming pet visitors. *Crit Care.* 2026;30:213.
- Zhou H, Wu X, Yu L. The comforting companion: using AI to bring loved one's voices to newborns, infants, and unconscious patients in ICU. *Crit Care.* 2023;27:135.
- Welbourne J. Sleep physiology and critical illness: A narrative review. *J Intensive Care Soc.* 2026.
- Alshammari F, Keil SA, Wilcox ME. Sleep fragmentation, impaired glymphatic clearance, and long-term cognitive impairment after critical illness. *Crit Care Sci.* 2026;38:e20260042.
- Darbyshire JL, Müller-Trapet M, Cheer J, Fazi FM, Young JD. Mapping sources of noise in an intensive care unit. *Anaesthesia.* 2019.
- Vrettou CS, Koliotsis PT, Golemati S, et al. Noise in the Intensive Care Unit: A Narrative Review of Its Characteristics, Clinical Impact, and Reduction Strategies. *Crit Care Res Pract.* 2026;2026:4782724.
- Niederer M, Bader M, Hammer S, et al. High-resolution monitoring reveals fragmented 24-hour light exposure in intensive care units. *Crit Care.* 2026.
- Luetz A, Spies C, Kervezee L. It's about time: circadian medicine in the intensive care unit. *Intensive Care Med.* 2023.
- de Oliveira HM, Gallo Ruelas M, Zamora FV, et al. Efficacy of Ramelteon, Suvorexant, and Lemborexant for Delirium Prevention in Hospitalized Patients: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care Med.* 2025.
- Tronstad O, Flaws D, Patterson S, Holdsworth R, Fraser JF. Creating the ICU of the future: patient-centred design to optimise recovery. *Crit Care.* 2023;27:402.
- Greco M, Cecconi M. Beyond technology: the case for a family-focused ICU as disruptive innovation. Authors' reply. *Intensive Care Med.* 2026.
- Hwang DY, Oczkowski SJW, Lewis K, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Family-Centered Care for Adult ICUs: 2024. *Crit Care Med.* 2025;53(2):e465-e482.
- Davidson JE, Aslakson RA, Long AC, et al. Guidelines for Family-Centered Care in the Neonatal, Pediatric, and Adult ICU. *Crit Care Med.* 2017;45(1):103-128.
- Shirasaki K, Hifumi T, Nakanishi N, et al. Postintensive care syndrome family: a comprehensive review. *Acute Med Surg.* 2024;11(1):e939.
- Oh E, Marx-Rosenberg G, Schimböck F, et al. Psychosocial coping with intensive care delirium: a mixed-methods systematic review of patient and family perspectives. *Crit Care.* 2026.

- Rosa RG, Falavigna M, da Silva DB, et al. Effect of Flexible Family Visitation on Delirium Among Patients in the Intensive Care Unit: The ICU Visits Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2019;322(3):216-228.
- de Souza JMB, et al. Long-term effects of flexible visitation in the intensive care unit on family members' mental health: 12-month results from a randomized clinical trial. *Intensive Care Med*. 2024;50:1614-1621.
- Kang J, Kang D, Chung CR, et al. Impact of early mobilization on long-term dyadic mental health after critical illness. *Crit Care*. 2026;30:214.
- Kentish-Barnes N, Denise T, Renet A, et al. Understanding multiple ICU-related triggers of family PTSD symptoms — a qualitative thematic study. *Intensive Care Med*. 2026;52:1458-1471.
- Kentish-Barnes N, Chevret S, Valade S, et al. A three-step support strategy for relatives of patients dying in the intensive care unit: a cluster randomised trial. *Lancet*. 2022.
- White DB, Angus DC, Shields AM, et al; PARTNER Investigators. A Randomized Trial of a Family-Support Intervention in Intensive Care Units. *N Engl J Med*. 2018;378(25):2365-2375.
- Riguzzi M, Jeitziner MM, et al; FICUS study group. The FICUS cluster randomized controlled trial of a family support intervention in adult intensive care units. *Intensive Care Med*. 2026;52:637-650.
- Creutzfeldt CJ, Brumback LC, Im J, et al. Facilitating Communication for Family Members of Critically Ill Patients During and Following a Hospital Stay: A Randomized Controlled Trial. *Crit Care Med*. 2026;54.
- Watland S, Solberg Nes L, Ekeberg Ø, et al. (The Caregiver Pathway RCT) . *Intensive Care Med*. 2025;51(11):2042-2053.
- Schaller SJ, Cardoso T, Eggmann S, et al; ESICM PICS&Rehab Section. Rehabilitation and the post-intensive care syndrome across the recovery continuum: a narrative review. *Intensive Care Med*. 2026.
- Lau YH, et al. Post-intensive care syndrome: a state-of-the-art review. *Singapore Med J*. 2026;67(1):11-21.
- Kawakami D, Fujitani S, Morimoto T, et al. Prevalence of post-intensive care syndrome among Japanese intensive care unit patients: a prospective, multicenter, observational J-PICS study. *Crit Care*. 2021;25:69.
- Iwashyna TJ. Survivorship will be the defining challenge of critical care in the 21st century. *Ann Intern Med*. 2010;153:204-205.
- Garrouste-Orgeas M, Flahault C, Vinatier I, et al. Effect of an ICU Diary on Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Among Patients Receiving Mechanical Ventilation: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2019;322(3):229-239.
- Kooken RWJ, Tilburgs B, Slooter AJC, van den Boogaard M. Determinants of ICU memories and the impact on the development and trajectory of post-traumatic stress symptoms: a multicenter longitudinal cohort study. *Intensive Care Med*. 2025;51:2021-2030.
- Sharshar T, Grimaldi-Bensouda L, Siami S, et al. A randomized clinical trial to evaluate the effect of post-intensive care multidisciplinary consultations on mortality and quality of life at 1 year (Suivi-Rea). *Intensive Care Med*. 2024.
- Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N. The shared injury of critical illness. *Intensive Care Med*. 2026;52:1319-1321.
- Takatani Y, Minami T, Kato G, Carino GP, Ohtsuru S. (第二の犠牲者症候群の日米比較) . *Crit Care*. 2026.
- Topeli A, Istrate MG, Póvoa P. Training for humanization in intensive care: a competency-based educational continuum for patient- and family-centred practice. *Intensive Care Med*. 2026.